

第 3 章 序关系与序数

1 序关系

序关系是一种重要的二元关系, 用于严格描述集合间的“次序”概念.

1.1 预序关系

定义 1.1.1 (预序关系)

对任意的集合 a 和其上的二元关系 $\leq$, 如果有以下两条成立:

- $\forall x \in a (x \leq x)$,
- $\forall x, y, z \in a (x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z)$,

就称 $\leq$ 为 a 上的**预序关系**, 或记 $(a, \leq)$ 为**预序**. 通常约定其衍生的一些关系符号如下:

- $< \triangleq \leq \setminus \text{Id}_a$,
- $\geq \triangleq \leq^{-1}$,
- $> \triangleq <^{-1}$.

其中每个关系都能确定其它的关系.

如果 $(a, \leq)$ 是预序, 那么它衍生的 $<$ 满足以下两条, 由此可以称之为**严格预序**:

- $\forall x \in a (x \not< x)$,
- $\forall x, y, z \in a (x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z)$.

另外, 此时 $\geq$ 也是预序, $>$ 也是严格预序.

定理 1.1.1 (子集上的预序)

如果 $(a, \leq)$ 是预序, 那么对任意的 $b \subset a$, $(b, \leq \cap (b \times b))$ 也是预序.

为了简化记号, 在不产生歧义的情况下, 把后者直接写作 $(b, \leq)$, 默认 $\leq$ 被限制在 $b \times b$ 上.

定理 1.1.2

如果 $(a, \leq)$ 是预序, 那么 a 上的二元关系

$$\sim = \{(x, y) \in a \times a \mid x \leq y \wedge y \leq x\}$$

是等价关系.

证明.

- 对任意的 $x \in a$ 有 $x \leq x$, 即 $x \sim x$.
- 对任意的 $x, y \in a$, 显然有 $x \sim y \Rightarrow y \sim x$.
- 对任意的 $x, y, z \in a$, 如果 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 那么显然 $x \leq z$ 且 $z \leq x$, 即 $x \sim z$.

□

1.2 偏序关系

定义 1.2.1 (偏序关系)

对任意的集合 a 和其上的二元关系 $\leq$, 如果 $(a, \leq)$ 是预序且满足

$$\forall x, y \in a (x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y),$$

就称 $\leq$ 为 a 上的**偏序关系**, 或记 $(a, \leq)$ 为**偏序**.

如果 $(a, \leq)$ 是偏序, 那么它衍生的 $<$ 满足以下两条, 由此可以称之为**严格偏序**:

- $\forall x \in a (x \not< x)$,
- $\forall x, y, z \in a (x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z)$.

另外, 此时 $\geq$ 也是偏序, $>$ 也是严格偏序.

定理 1.2.1 (子集上的偏序)

如果 $(a, \leq)$ 是偏序, 那么对任意的 $b \subset a$, $(b, \leq)$ 也是偏序.

定理 1.2.2 (包含偏序)

对任意的集合 a , 包含关系 $\{(x, y) \in a \times a \mid x \subset y\}$ 是 a 上的偏序, 称为**包含偏序**, 可以直接记作 $\subset$.

定理 1.2.3 (导出偏序)

如果 (a, ρ) 是预序, 有等价关系 $\sim = \{(x, y) \in a \times a \mid x\rho y \wedge y\rho x\}$, 那么

$$\leq = \{(X, Y) \in a/\sim \times a/\sim \mid \exists x \in X \exists y \in Y (x\rho y)\}$$

是 $a/\sim$ 上的偏序关系. 此时对任意的 $x, y \in a$ 有 $x\rho y \Leftrightarrow [x] \leq [y]$.

证明.

- 对任意的 $X \in a/\sim$, 取 $x \in X$ 则有 $x\rho x$, 即 $X \leq X$.
- 对任意的 $X, Y, Z \in a/\sim$, 如果 $X \leq Y$ 且 $Y \leq Z$, 那么存在 $x \in X, y, y' \in Y, z \in Z$ 使得

$$x\rho y \quad \wedge \quad y'\rho z,$$

再由 $y \sim y'$ 得 $y\rho y'$, 从而 $x\rho z$, 即 $X \leq Z$.

- 对任意的 $X, Y \in a/\sim$, 如果 $X \leq Y$ 且 $Y \leq X$, 那么存在 $x, x' \in X, y, y' \in Y$ 使得

$$x\rho y \quad \wedge \quad y'\rho x',$$

再由 $x \sim x', y \sim y'$ 得 $y\rho y', x'\rho x$, 从而 $y\rho x$. 依定义有 $x \sim y$, 于是 $X = Y$.

进一步, 如果 $[x] \leq [y]$, 那么存在 $x' \in [x], y' \in [y]$ 使得 $x'\rho y'$, 显然 $x\rho y$. □

定义 1.2.2 (极值、最值与界)

给定偏序 $(a, \leq)$ 及其子集 $b \subset a$. 在不产生歧义的情况下有如下定义和记号.

- 如果 $m \in b$ 满足 $\forall x \in b (x \not< m)$ 或 $\forall x \in b (x \not> m)$, 就称 m 为 b 的**极小元**或**极大元**,
- 如果 $m \in a$ 满足 $\forall x \in b (x \geq m)$ 或 $\forall x \in b (x \leq m)$, 就称 m 为 b 的**下界**或**上界**,
- 如果 $m \in b$ 且 m 是 b 的下界, 就称 m 为 b 的**最小元**, 记作 $\min b$,
- 如果 $m \in b$ 且 m 是 b 的上界, 就称 m 为 b 的**最大元**, 记作 $\max b$,
- 如果 m 是 b 的下界, 并且任意大于 m 的元素都不是 b 的下界, 就称 m 为 b 的**下确界**, 记作 $\inf b$,
- 如果 m 是 b 的上界, 并且任意小于 m 的元素都不是 b 的上界, 就称 m 为 b 的**上确界**, 记作 $\sup b$.

显然最小元存在时一定是唯一的, 且一定是极小元和下确界. 最大元同理.

定义 1.2.3 (序同构)

给定偏序 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$, 如果有双射 $f: a \rightarrow b$ 使得

$$\forall x, y \in a (x \leq_a y \Leftrightarrow f(x) \leq_b f(y)),$$

就称 f 为从 $(a, \leq_a)$ 到 $(b, \leq_b)$ 的**序同构**, 在不产生歧义的情况下记 $f: (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$.

显然此时也有 $\forall x, y \in a (x <_a y \Leftrightarrow f(x) <_b f(y))$, 类似地其它关系也在 f 下保持不变.

序同构意味着两个偏序的结构完全相同, 关于偏序结构的命题在两个集合中等价.

定理 1.2.4

1. 如果 $f: (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$, 那么 $f^{-1}: (b, \leq_b) \cong (a, \leq_a)$;
2. 如果 $f: (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$ 且 $s \subset a$, 那么 $f|_s: (s, \leq_a) \cong (f[s], \leq_b)$;
3. 如果 $f: (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$ 且 $g: (b, \leq_b) \cong (c, \leq_c)$, 那么 $g \circ f: (a, \leq_a) \cong (c, \leq_c)$.

证明.

1. 显然 $f^{-1}: b \rightarrow a$ 是双射, 并且对任意的 $x, y \in b$ 有

$$x \leq_b y \Leftrightarrow f f^{-1} x \leq_b f f^{-1} y \Leftrightarrow f^{-1} x \leq_a f^{-1} y.$$

2. 显然 $f|_s: s \rightarrow f[s]$ 是双射, 并且对任意的 $x, y \in s$ 有

$$x \leq_a y \Leftrightarrow f x \leq_b f y \Leftrightarrow f|_s x \leq_b f|_s y.$$

3. 显然 $g \circ f: a \rightarrow c$ 是双射, 并且对任意的 $x, y \in a$ 有

$$x \leq_a y \Leftrightarrow f x \leq_b f y \Leftrightarrow g f x \leq_c g f y.$$

□

定理 1.2.5 (偏序集表示定理)

对任意的偏序 $(a, \leq)$, 都存在集合 b 使得 $(a, \leq) \cong (b, \subset)$.

证明.

对任意的 $x \in a$ 定义 $f(x) = \{t \in a \mid t \leq x\}$, 令 $b = \{f(x) \mid x \in a\}$, 则有满射 $f: a \rightarrow b$.

接下来, 对任意的 $x, y \in a$, 首先如果 $x \leq y$, 那么对任意的 t 有

$$t \in f(x) \implies t \leq x \implies t \leq y \implies t \in f(y),$$

即 $f(x) \subset f(y)$. 其次如果 $f(x) \subset f(y)$, 那么

$$x \in f(x) \implies x \in f(y) \implies x \leq y,$$

综上即得 $x \leq y \Leftrightarrow f(x) \subset f(y)$.

最后, 如果 $f(x) = f(y)$, 那么同时有 $x \leq y$ 和 $y \leq x$, 即 $x = y$. 所以 f 是单射.

综上即得 $f: (a, \leq) \cong (b, \subset)$.

□

1.3 全序关系**定义 1.3.1 (全序关系)**

对任意的集合 a 和其上的二元关系 $\leq$, 如果 $(a, \leq)$ 是偏序且满足

$$\forall x, y \in a (x \leq y \vee y \leq x),$$

就称 $\leq$ 为 a 上的**全序关系**, 或记 $(a, \leq)$ 为**全序**.

通俗地说, 全序就是任意两个元素都可比的序.

如果 $(a, \leq)$ 是全序, 那么它衍生的 $<$ 满足以下两条, 由此可以称之为**严格全序**:

- $<$ 是严格偏序,
- $\forall x, y \in a (x < y \vee x = y \vee y < x)$.

类似地, 此时 $\geq$ 也是全序, $>$ 也是严格全序.

在全序集中容易验证 $\not< = \geq$ 且 $\not> = \leq$, 于是极小元等同于最小元, 极大元等同于最大元.

定理 1.3.1 (子集上的全序)

如果 $(a, \leq)$ 是全序, 那么对任意的 $b \subset a$, $(b, \leq)$ 也是全序.

在全序中, 证明一个映射是序同构只需证明它单向的保序性质.

定理 1.3.2

给定全序 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$, 如果有满射 $f : a \rightarrow b$ 使得

$$\forall x, y \in a (x <_a y \Rightarrow f(x) <_b f(y)),$$

那么就有 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$.

证明.

对任意的 $x, y \in a$, 首先显然有 $x \leq_a y \Rightarrow f(x) \leq_b f(y)$, 其次如果 $f(x) \leq_b f(y)$, 那么

$$y <_a x \Rightarrow f(y) <_b f(x) \Rightarrow \perp,$$

从而 $x \leq_a y$.

最后, 如果 $f(x) = f(y)$, 那么同时有 $x \leq_a y$ 和 $y \leq_a x$, 即 $x = y$. 所以 f 是单射.

综上即得 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$. □

定义 1.3.2 (初始段)

给定全序 $(a, \leq)$ 及其子集 $s \subset a$. 如果 $\forall x \in s \forall y \in a (y < x \Rightarrow y \in s)$, 就称 s 为 a 的一个**初始段**.

如果 s 是 a 的初始段且 $s \neq a$, 那么称 s 为**真初始段**.

举例来说, 此时任取 $t \in a$, 在本章中记 $a_t \triangleq \{x \in a \mid x < t\}$. 那么它一定是 a 的真初始段:

$$x \in a_t \wedge y < x \Rightarrow x < t \wedge y < x \Rightarrow y < t \Rightarrow y \in a_t,$$

即 a_t 是初始段, 并且显然 $a_t \neq a$, 于是 a_t 是 a 的真初始段.

另外, 容易证明此时 $\forall t, t' \in a (t \leq t' \Leftrightarrow a_t \subset a_{t'})$.

定理 1.3.3

任给全序的序同构 $f : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$ 和 a 的初始段 s , $f[s]$ 也是 b 的初始段.

进一步, 如果存在 $x \in a$ 使得 $s = a_x$, 那么 $f[s] = b_{f(x)}$.

证明.

如果 $x \in f[s]$ 且 $y <_b x$, 那么

$$f^{-1}(x) \in s \quad \wedge \quad f^{-1}(y) <_a f^{-1}(x),$$

由 s 是初始段得到 $f^{-1}(y) \in s$, 因此 $y \in f[s]$. 所以 $f[s]$ 也是初始段.

进一步, 如果存在 $x \in a$ 使得 $s = a_x$, 那么对任意的 z 有

$$z \in f[s] \Leftrightarrow f^{-1}(z) \in s \Leftrightarrow f^{-1}(z) <_a x \Leftrightarrow z <_b f(x) \Leftrightarrow z \in b_{f(x)}.$$

□

1.4 良序关系

定义 1.4.1 (良序关系)

对任意的集合 a 和其上的二元关系 $\leq$, 如果 $(a, \leq)$ 是全序且 a 的任意非空子集都有最小元, 就称 $\leq$ 为 a 上的良序关系, 或记 $(a, \leq)$ 为良序.

如果 $(a, \leq)$ 是良序, 那么它衍生的 $<$ 满足以下两条, 由此可以称之为严格良序:

- $<$ 是严格全序,
- 对 a 的任意非空子集 b , 存在 $m \in b$ 使得 $\forall x \in b (x \not< m)$.

要注意, 良序没有要求子集最大元的存在, 所以此时 $\geq$ 不一定是良序, $>$ 也不一定是严格良序.

定理 1.4.1 (子集上的良序)

如果 $(a, \leq)$ 是良序, 那么对任意的 $b \subset a$, $(b, \leq)$ 也是良序.

定理 1.4.2

如果 $(a, \leq)$ 是良序, s 是 a 的真初始段, 那么存在唯一的 $t \in a$ 使得 $s = a_t$.

证明.

存在性.

因为 $a \setminus s$ 是 a 的非空子集, 所以它有最小元, 记为 t . 下面证明 $s = a_t$, 任取 $x \in a$.

首先如果 $x \in s$, 假设 $t \leq x$, 那么由 s 是初始段得到 $t \in s$, 矛盾, 因此 $x < t$. 其次如果 $x < t$, 假设 $x \notin s$, 即 $x \in a \setminus s$, 由 t 是 $a \setminus s$ 的最小元得到 $t \leq x$, 矛盾, 因此 $x \in s$.

综上即得 $x \in s \Leftrightarrow x < t \Leftrightarrow x \in a_t$, 即 $s = a_t$.

唯一性.

如果 $a_t = a_{t'}$, 那么假设 $t < t'$, 则 $t \in a_{t'} = a_t$, 矛盾. 同理 $t > t'$ 也矛盾, 因此 $t = t'$. □

定理 1.4.3 (集族不变化)

如果有良序 $(I, \leq)$ 和满射 $f: I \rightarrow A$. 那么存在集合 B 和满射 $g: I \rightarrow B$ 使得

- 对任意的 $i \in I$, $g(i) \subset f(i)$,
- $\bigcup B = \bigcup A$,
- $\forall b, b' \in B (b \neq b' \Rightarrow b \cap b' = \emptyset)$.

证明.

对任意的 $i \in I$ 定义 $g(i) = f(i) \setminus \bigcup_{j < i} f(j)$, 令 $B = \{g(i) \mid i \in I\}$, 则有满射 $g: I \rightarrow B$.

第一条.

依定义, 显然对任意的 $i \in I$ 都有 $g(i) \subset f(i)$.

第二条.

一方面, 对任意的 $x \in \bigcup B$, 存在 $i \in I$ 使得 $x \in g(i)$, 于是 $x \in f(i)$, 因此 $x \in \bigcup A$.

另一方面, 对任意的 $x \in \bigcup A$, 定义

$$K = \{i \in I \mid x \in f(i)\},$$

显然 K 非空, 于是 K 有最小元 k .

下面证明 $x \in g(k)$, 即 $x \in f(k)$ 且 $x \notin \bigcup_{j < k} f(j)$.

前者是显然的. 对于后者, 假设 $x \in \bigcup_{j < k} f(j)$, 即存在 $j < k$ 使得 $x \in f(j) \implies j \in K$, 矛盾.

所以 $x \in g(k)$, 因此 $x \in \bigcup B$. 综上即得 $\bigcup B = \bigcup A$.

第三条.

B 的两个不同元素即 $g(i)$ 和 $g(i')$, 其中 $i \neq i'$. 如果 $i' < i$, 那么对任意的 $x \in g(i')$ 有

$$x \in f(i') \implies x \in \bigcup_{j < i} f(j) \implies x \notin g(i),$$

因此 $g(i) \cap g(i') = \emptyset$. 同理当 $i < i'$ 时也有 $g(i) \cap g(i') = \emptyset$. □

1.5 良序的归纳与同构

在良序集上, 可以使用归纳的方法证明关于其中元素的命题.

定理 1.5.1 (超限归纳法)

给定良序 $(a, \leq)$ 和关于任意 $x \in a$ 的命题 $p(x)$, 如果有

$$\forall x \in a (\forall y < x (p(y)) \implies p(x)),$$

那么对任意的 $x \in a$ 都有 $p(x)$.

证明.

定义集合 $b = \{x \in a \mid \neg p(x)\}$, 证明 b 是空集即可. 假设 b 非空, 那么存在 $m = \min b$.

那么对任意的 $y < m$ 都有 $y \notin b \implies p(y)$, 于是由假设得到 $p(m) \implies m \notin b$, 矛盾. □

良序集有许多好的性质. 第一, 两个良序之间的同构存在则唯一.

定理 1.5.2 (良序同构唯一)

如果 f, g 都是从 $(a, \leq_a)$ 到 $(b, \leq_b)$ 的序同构, 那么 $f = g$.

证明.

用超限归纳法证明 $\forall x \in a (fx = gx)$, 即设 $x \in a$ 且 $\forall y <_a x (fy = gy)$, 然后证明 $fx = gx$.

假设 $fx <_b gx$, 那么

$$g^{-1}fx <_a g^{-1}gx = x \implies fg^{-1}fx = gg^{-1}fx = fx,$$

于是 $g^{-1}fx = x$, 矛盾.

同理 $gx <_b fx$ 也矛盾, 因此 $fx = gx$. □

第二, 良序集的同构的初始段一定相同.

定理 1.5.3

给定良序 $(a, \leq)$, 如果 s, s' 都是 a 的初始段且 $(s, \leq) \cong (s', \leq)$, 那么 $s = s'$.

证明.

设 f 是从 $(s, \leq)$ 到 $(s', \leq)$ 的序同构.

首先, 用超限归纳法证明 $\forall x \in s (fx = x)$, 即设 $x \in s$ 且 $\forall y < x (fy = y)$, 然后证明 $fx = x$.

- 假设 $fx < x$, 此时依归纳假设得 $ffx = fx \implies fx = x$, 矛盾;
- 假设 $x < fx$, 显然 $x \in s'$, 于是 $f^{-1}x < f^{-1}fx = x \implies x = ff^{-1}x = f^{-1}x$, 矛盾.

综上得 $fx = x$, 即证明了 $\forall x \in s (fx = x)$.

所以 $s' = \{fx \mid x \in s\} = \{x \mid x \in s\} = s$. □

第三, 任意良序集之间总是存在序的对应关系.

定理 1.5.4 (良序集基本定理)

任给良序 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$, 下面三条有且仅有一条成立:

- $(a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$,
- 存在 $x \in a$ 使得 $(a_x, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$,
- 存在 $y \in b$ 使得 $(a, \leq_a) \cong (b_y, \leq_b)$.

证明. 下面为了简化记号, 只用集合来表示序同构.

定义二元关系 $r = \{(x, y) \in a \times b \mid a_x \cong b_y\}$, 下面分析 r 的性质.

r 是单射.

如果 xry 且 xry' , 即存在序同构 $f : a_x \cong b_y$ 和 $g : a_x \cong b_{y'}$, 由定理 1.2.4 可得

$$g \circ f^{-1} : b_y \cong b_{y'},$$

再由定理 1.5.3 可得 $b_y = b_{y'} \implies y = y'$. 所以 r 是映射.

如果 xry 且 $x'ry$, 同理也可得 $x = x'$. 所以 r 是单射.

r 是序同构.

已经证明了 r 是从 $\text{Dom } r$ 到 $\text{Ran } r$ 的双射, 下面证明它是序同构.

设 $\text{Dom } r$ 中有 $x \leq_a x'$. 那么存在序同构 $f : a_x \cong b_{rx}$ 和 $g : a_{x'} \cong b_{rx'}$, 且 $a_x \subset a_{x'}$. 由定理 1.2.4 可得

$$g|_{a_x} : a_x \cong g[a_x] \implies g|_{a_x} \circ f^{-1} : b_{rx} \cong g[a_x],$$

并且由定理 1.3.3 可得 $g[a_x]$ 是 b 的初始段, 所以再由定理 1.5.3 可得 $b_{rx} = g[a_x] \subset b_{rx'}$, 即 $rx \leq_b rx'$.

另一方面, 如果 $rx \leq_b rx'$, 那么

$$x' <_a x \implies rx' \leq_b rx \implies rx = rx' \implies x = x' \implies \perp,$$

所以 $x \leq_a x'$. 综上即得 $r : \text{Dom } r \cong \text{Ran } r$.

$\text{Dom } r$ 和 $\text{Ran } r$ 是初始段.

首先证明 $\text{Dom } r$ 是 a 的初始段, 设 $x \in \text{Dom } r$ 且 $x' <_a x$. 此时存在序同构 $f : a_x \cong b_{rx}$, 由定理 1.2.4 和定理 1.3.3 可得

$$f|_{a_{x'}} : a_{x'} \cong f[a_{x'}] = (b_{rx})_{fx'} = b_{fx'},$$

于是 $(x', fx') \in r$, 即 $x' \in \text{Dom } r$.

类似地, 设 $y \in \text{Ran } r$ 且 $y' <_b y$, 此时存在序同构 $g : a_{r^{-1}y} \cong b_y$, 于是

$$g^{-1} : b_y \cong a_{r^{-1}y} \implies g^{-1}|_{b_{y'}} : b_{y'} \cong g^{-1}[b_{y'}] = (a_{r^{-1}y})_{g^{-1}y'} = a_{g^{-1}y'} \implies (g^{-1}|_{b_{y'}})^{-1} : a_{g^{-1}y'} \cong b_{y'},$$

于是 $(g^{-1}y', y') \in r$, 即 $y' \in \text{Ran } r$.

综上即得 $\text{Dom } r$ 是 a 的初始段, $\text{Ran } r$ 是 b 的初始段.

结论.

由定理 1.4.2, 分以下四种情形讨论.

情形一, $\text{Dom } r = a$ 且 $\text{Ran } r = b$, 那么 $r : a \cong b$.

情形二, $\text{Dom } r$ 是真初始段且 $\text{Ran } r = b$, 即存在 $x \in a$ 使得 $\text{Dom } r = a_x$, 那么 $r : a_x \cong b$.

情形三, $\text{Dom } r = a$ 且 $\text{Ran } r$ 是真初始段, 即存在 $y \in b$ 使得 $\text{Ran } r = b_y$, 那么 $r : a \cong b_y$.

情形四, $\text{Dom } r$ 和 $\text{Ran } r$ 都是真初始段, 即同时存在 $x \in a$ 和 $y \in b$ 使得 $\text{Dom } r = a_x$ 且 $\text{Ran } r = b_y$. 此时有 $r : a_x \cong b_y$, 可以发现 $(x, y) \in r$, 矛盾. 所以这种情形不可能发生. $\square$

1.6 字典序

字典序可以看作多个序结构的结合, 在多个偏序集合的一般 Descartes 积上构造一个偏序.

定义 1.6.1 (最小区分索引)

给定良序 (I, r) 和映射 $f : I \rightarrow A$.

对任意的 $\psi, \psi' \in \prod_{i \in I} f_i$, 如果 $\psi \neq \psi'$, 那么集合

$$\{i \in I \mid \psi(i) \neq \psi'(i)\}$$

一定非空, 于是在良序 r 下可以取其最小元, 称作 ψ, ψ' 的最小区分索引.

显然 j 是 ψ, ψ' 的最小区分索引当且仅当 $\forall i < j (\psi(i) = \psi'(i))$ 并且 $\psi(j) \neq \psi'(j)$.

定义 1.6.2 (字典序)

给定良序 (I, r) 和映射 $f : I \rightarrow A$, 并给定每个 $f_i (i \in I)$ 上的偏序 $\leq_i$.

定义 $\prod_{i \in I} f_i$ 上的二元关系 S 如下:

$$S = \left\{ (\psi, \psi') \in \prod_{i \in I} f_i \times \prod_{i \in I} f_i \mid \psi \neq \psi' \wedge \psi_j <_j \psi'_j \right\},$$

式中 j 指代 ψ, ψ' 的最小区分索引.

此时 S 实际上是严格偏序关系, 由此诱导的偏序关系 R 称作 $\prod_{i \in I} \phi_i$ 上的字典序.

验证.

1. 显然对任意的 ψ 不可能有 $(\psi, \psi) \in S$.

2. 假设 $(x, y), (y, z) \in S$, 记 x, y 和 y, z 的最小区分索引分别为 j, k .

如果 $j < k$, 那么对任意的 $i < j$ 有 $x_i = y_i = z_i$, 同时 $x_j <_j y_j = z_j$, 所以 j 是 x, z 的最小区分索引进而 $(x, z) \in S$.

如果 $j = k$, 那么对任意的 $i < j$ 有 $x_i = y_i = z_i$, 同时 $x_j <_j y_j <_j z_j$, 由传递性有 $x_j <_j z_j$, 所以 j 是 x, z 的最小区分索引进而 $(x, z) \in S$.

如果 $j > k$, 那么对任意的 $i < k$ 有 $x_i = y_i = z_i$, 同时 $x_k = y_k <_k z_k$, 所以 k 是 x, z 的最小区分索引进而 $(x, z) \in S$. $\square$

字典序还可以保持全序性, 但未必保持良序性 (这要求 Descartes 积是有限的, 后面会讨论).

定理 1.6.1

给定良序 (I, r) 和映射 $f : I \rightarrow A$, 并给定每个 $f_i (i \in I)$ 上的偏序 $\leq_i$.

如果每个 $\leq_i$ 都是全序, 那么 $\prod_{i \in I} f_i$ 上的字典序 R 也是全序.

证明.

任取不同的 $\psi, \psi' \in \prod_{i \in I} f_i$, 记其最小区分索引为 j . 那么 $\psi_j \neq \psi'_j$, 因为 $\leq_j$ 是全序, 所以

$$\psi_j <_j \psi'_j \wedge \psi'_j <_j \psi_j \implies (\psi, \psi') \in S \wedge (\psi', \psi) \in S.$$

于是 S 是严格全序, 即 R 是全序. $\square$

2 序数

序数可以对集合进行广泛的编号和排序.

在进入正文之前, 先说明一个特殊的序关系: “属于” 关系, 在本章后续的部分始终把 $<$ 定义为此, 即

$$\forall x, y (x < y \Leftrightarrow x \in y).$$

在不产生歧义的情况下, 不区分 $<$ 和 $\in$. 其衍生的其它关系符号也定义于此.

某个集合 a 上 “属于” 关系作为序关系时也 (不严格地) 记作 $(a, \in)$.

2.1 正则公理, 归纳与传递

这里介绍 “属于” 关系相关的重要的正则公理, 以及归纳集和传递集的概念.

公理 2.1.1 (正则公理)

任给非空集合 a , 存在 $m \in a$ 使得

$$\forall x \in a (x \notin m),$$

等价于 $m \cap a = \emptyset$. 也称这个 m 为 a 的 $\in$ -极小元.

定理 2.1.1

对任意的集合 x, y, z ,

1. 不可能有 $x \in x$;
2. 不可能有 $x \in y \wedge y \in x$;
3. 不可能有 $x \in y \wedge y \in z \wedge z \in x$.

证明.

1. 如果 $x \in x$, 那么 $\{x\}$ 没有 $\in$ -极小元, 矛盾;
2. 如果 $x \in y \wedge y \in x$, 那么 $\{x, y\}$ 没有 $\in$ -极小元, 矛盾;
3. 如果 $x \in y \wedge y \in z \wedge z \in x$, 那么 $\{x, y, z\}$ 没有 $\in$ -极小元, 矛盾.

注意. 第三条中 $\{x, y, z\}$ 定义为 $\{x, y\} \cup \{z\}$, 是仅含有 x, y, z 的集合. □

定义 2.1.1 (后继)

对任意集合 x , 定义 x 的后继为 $Sx \triangleq x \cup \{x\}$.

定理 2.1.2

任给集合 x ,

1. $x \in Sx, x \subset Sx$;
2. 对任意的集合 $t, t \in Sx$ 当且仅当 $t \in x$ 或 $t = x$;
3. 如果集合 y 满足 $x \in y$ 且 $x \subset y$, 那么 $Sx \subset y$.

定理 2.1.3

对任意的集合 x, y , 如果 $Sx = Sy$, 那么 $x = y$.

证明.

假设 $Sx = Sy$ 且 $x \neq y$. 一方面 $x \in Sx = Sy$ 所以 $x \in y \wedge x = y \implies x \in y$.

同理也有 $y \in x$, 由定理 2.1.1 可得矛盾. □

定义 2.1.2 (归纳集)

对任意的集合 I , 如果 $\emptyset \in I$ 并且 $\forall x \in I (Sx \in I)$, 就称 I 为归纳集.

定义 2.1.3 (传递集)

对任意的集合 T , 如果它满足下面的 (等价的) 一条, 就称 T 为传递集:

- $\forall x, t (x \in t \wedge t \in T \Rightarrow x \in T)$,
- $\forall t \in T (t \subset T)$,
- $\forall t \in T (t \in \mathcal{P}(T))$,
- $T \subset \mathcal{P}(T)$,
- $\bigcup T \subset T$.

验证.

以上 5 条关于 T 的命题是等价的. 显然前 4 条互相等价, 另外有

$$\begin{cases} T \subset \mathcal{P}(T) \Rightarrow \bigcup T \subset \bigcup \mathcal{P}(T) = T, \\ \bigcup T \subset T \Rightarrow T \subset \mathcal{P}(\bigcup T) \subset \mathcal{P}(T). \end{cases}$$

□

定理 2.1.4

传递集的后继也是传递集.

证明.

如果 T 传递, 那么对任意的 $t \in ST$, 要么 $t = T \subset ST$, 要么 $t \in T \Rightarrow t \subset T \subset ST$.

□

2.2 序数的概念**定义 2.2.1 (序数)**

对任意的集合 α , 如果有

$$\forall x, y \in \alpha (x \in y \vee x = y \vee y \in x)$$

并且 α 是传递集, 那么称 α 为序数.

事实上, 序数就是传递的 $\in$ -良序集.

定理 2.2.1

对任意的集合 α , α 是序数当且仅当 α 传递且 $(\alpha, \in)$ 是良序.

证明.

必要性.

设 α 是序数. 第一, 由定理 2.1.1 可得 $\forall x \in \alpha (x \notin x)$.

第二, 设 $x, y, z \in \alpha$ 满足 $x \in y \wedge y \in z$. 假设 $x = z$ 或 $z \in x$ 都有矛盾, 因此 $x \in z$. 于是 $(\alpha, \in)$ 是偏序.

第三, 依序数的定义可知

$$\forall x, y \in \alpha (x \leq y \vee y \leq x),$$

因此 $(\alpha, \in)$ 是全序.

第四, 正则公理直接给出了 $\in$ -极小元的存在性, 所以 $(\alpha, \in)$ 是良序.

充分性. 显然.

□

序数有如下的一些基本性质.

定理 2.2.2

1. 如果 α 是非空序数, 那么 $\emptyset \in \alpha$;
2. 如果 α 是序数且 $\beta \in \alpha$, 那么 β 是序数;
3. 如果 α 是序数且 $x \in \alpha$, 那么 $\alpha_x = x$;
4. 如果 α, β 是序数且 $(\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$, 那么 $\alpha = \beta$;
5. 如果 α, β 是序数, 那么 $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta \vee \beta \in \alpha$;
6. 如果 α, β 是序数, 那么 $\alpha \subset \beta \Leftrightarrow \alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha \in S\beta$.

证明.

1. 设 α 是非空序数, 记 m 是 α 的最小元. 如果有 $x \in m$, 那么 $x \in \alpha$ 且 $x < m$, 矛盾. 因此 $m = \emptyset$.
2. 设 α 是序数且 $\beta \in \alpha$. 第一, 对任意的 $x, y \in \beta$, 也有 $x, y \in \alpha$, 于是

$$x \in y \vee x = y \vee y \in x.$$

第二, 如果 $x \in y \wedge y \in \beta$, 那么容易得 $x, y \in \alpha$, 于是 $x < y \wedge y < \beta \implies x < \beta$. 所以 β 是传递集.

3. 设 α 是序数且 $x \in \alpha$, 那么对任意的 t 有

$$t \in \alpha_x \Leftrightarrow t \in \alpha \wedge t < x \Leftrightarrow t < x \Leftrightarrow t \in x.$$

4. 设 α, β 是序数且 $f: (\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$.

用超限归纳法证明 $\forall x \in \alpha (fx = x)$, 即设 $x \in \alpha$ 且 $\forall y < x (fy = y)$, 然后证明 $fx = x$.

一方面, 对任意的 $t \in x$ 同时有 $ft = t$ 和 $ft \in fx$, 所以 $t \in fx$;

另一方面, 对任意的 $t \in fx$ 有 $f^{-1}t \in x$, 进一步又有 $t = ff^{-1}t = f^{-1}t$, 所以 $t \in x$.

综上即得 $fx = x$, 于是 $\beta = \{fx \mid x \in \alpha\} = \{x \mid x \in \alpha\} = \alpha$.

5. 设 α, β 是序数, 由良序集基本定理, 有下列的情形.

情形一, $(\alpha, \in) \cong (\beta, \in)$, 由第四条可得 $\alpha = \beta$.

情形二, 存在 $x \in \alpha$ 使得 $(\alpha_x, \in) \cong (\beta, \in)$, 由第三条和第四条可得 $\beta = \alpha_x = x \in \alpha$.

情形三, 存在 $y \in \beta$ 使得 $(\alpha, \in) \cong (\beta_y, \in)$, 由第三条和第四条可得 $\alpha = \beta_y = y \in \beta$.

6. 设 α, β 是序数. 如果 $\alpha \leq \beta$, 显然无论 $\alpha < \beta$ 还是 $\alpha = \beta$ 都有 $\alpha \subset \beta$;

如果 $\alpha \subset \beta$, 假设 $\beta < \alpha$ 则有 $\beta \in \beta$, 矛盾. 所以 $\alpha \leq \beta$. □

有了这些性质, 从更宏观的视角看, 序数还有如下的性质.

定理 2.2.3

如果集合 s 的元素都是序数, 那么

1. $(s, \in)$ 是良序;
2. $\bigcup s$ 是序数, 且是 s 的上确界;
3. $\bigcap s$ 是序数, 且当 s 非空时它是 s 的最小元.

证明.

1. 第一, 显然 $\forall x \in s (x \notin x)$.

第二, 设 $x, y, z \in s$ 满足 $x \in y \wedge y \in z$, 由 z 传递得 $x \in z$. 于是 $(s, \in)$ 是偏序.

第三, 由定理 2.2.2 的第五条可知 $(s, \in)$ 是全序.

第四, 正则公理直接给出了 $\in$ -极小元的存在性, 所以 $(s, \in)$ 是良序.

2. 对任意的 $x \in \bigcup s$, 依定义有

$$\exists y \in s (x \in y) \implies \exists y (y \text{ 是序数} \wedge x \in y) \implies x \text{ 是序数},$$

所以 $\bigcup s$ 的元素都是序数. 由第一条得 $(\bigcup s, \in)$ 是良序.

再假设 $x \in y \wedge y \in \bigcup s$, 则存在 $z \in s$ 使得 $y \in z$, 由 z 是序数得 $x \in z$, 所以 $x \in \bigcup s$, 即 $\bigcup s$ 传递.

综上, $\bigcup s$ 是序数.

由 $\forall x \in s (x \subset \bigcup s)$ 显然可得 $\bigcup s$ 是 s 的上界, 只需再证它是最小的上界. 假设 α 是更小的上界, 即 $\alpha \in \bigcup s$. 于是依定义存在 $\beta \in s$ 使得 $\alpha \in \beta$, 与 α 是上界矛盾.

3. $\bigcap s \subset \bigcup s$ 也是由序数组成的集合, 因此 $(\bigcap s, \in)$ 是良序.

再假设 $x \in y \wedge y \in \bigcap s$, 则对任意 $z \in s$ 有 $y \in z$, 由 z 是序数得 $x \in z$, 所以 $x \in \bigcap s$, 即 $\bigcap s$ 传递.

综上, $\bigcap s$ 是序数.

当 s 非空时设 $m = \min s$, 下证 $m = \bigcap s$. 首先由 $m \in s$ 得 $\bigcap s \subset m$, 接下来对任意的 $x \in m$ 有

$$\forall y \in s (m \leq y) \implies \forall y \in s (x < y),$$

所以 $x \in \bigcap s$, 即 $m \subset \bigcap s$. □

定理 2.2.4

对任意的集合 α , α 是序数当且仅当 α 传递且 α 的元素都传递.

证明.

必要性.

序数一定传递, 且序数的元素也是序数, 所以也传递.

充分性.

利用归纳的思想证明. 设 α 传递且 α 的元素都传递, 定义

$$\beta = \{x \in \alpha \mid x \text{ 不是序数}\}.$$

假设 $\beta \neq \emptyset$, 则根据正则公理, 取 m 是 β 的 $\in$ -极小元, 依 β 的定义可知 m 不是序数.

此时对任意的 $x \in m$ 都有 $x \in \alpha$ 且 $x \notin \beta$, 于是 x 是序数. 所以 m 的元素都是序数.

由定理 2.2.3 得 $(m, \in)$ 是良序. 注意到 $m \in \alpha$ 是传递集, 所以 m 是序数, 矛盾.

综上得 $\beta = \emptyset$, 即 α 的元素都是序数.

再次应用定理 2.2.3 可得 $(\alpha, \in)$ 也是良序. 因为 α 也传递, 所以 α 是序数. □

2.3 序型定理

序型定理表明, 任意的良序都有与之同构的唯一序数.

换言之, 序数可以表示所有的良序结构.

定义 2.3.1 (序型)

给定良序 $(a, \leq_a)$. 如果存在序数 α 使得

$$(a, \leq_a) \cong (\alpha, \in),$$

就称 α 是这个良序的序型, 记 $\alpha = O(a, \leq_a)$.

由定理 2.2.2 的第四条, 如果某个良序有序型, 则它的序型唯一.

定理 2.3.1 (序型定理)

任意良序都有唯一的序型.

证明.

给定良序 $(a, \leq_a)$, 首先取 a 的子集

$$b = \{x \in a \mid (a_x, \leq_a) \text{ 有序型}\},$$

然后用替换公理定义

$$\alpha = \{O(a_x, \leq_a) \mid x \in b\}.$$

下面分两步证明 α 就是 $(a, \leq_a)$ 的序型.

α 是序数.

依定义, α 的元素都是序数, 所以 $(\alpha, \in)$ 是良序.

接下来, 如果有 $\gamma \in \beta$ 且 $\beta \in \alpha$, 那么首先依定义存在 $y \in b$ 和 f 使得

$$f : (\beta, \in) \cong (a_y, \leq_a),$$

于是 $f|_\gamma : (\gamma, \in) \cong (f[\gamma], \leq_a)$. 因为 γ 是 β 的初始段, 所以 $f[\gamma]$ 也是 a_y 的初始段, 即存在 $x \in a_y$ 使得

$$f[\gamma] = (a_y)_x = a_x \implies (a_x, \leq_a) = (f[\gamma], \leq_a) \cong (\gamma, \in).$$

于是 $\gamma = O(a_x, \leq_a) \in \alpha$.

综上得 α 是传递集, 从而 α 是序数.

a 与 α 同构.

根据良序集基本定理, 可以对 $(a, \leq_a)$ 和 $(\alpha, \in)$ 进行比较, 有以下三种情形.

情形一, 二者同构, 即得 α 是 $(a, \leq_a)$ 的序型.

情形二, 存在 $x \in a$ 使得 $(a_x, \leq_a) \cong (\alpha, \in)$. 此时 $\alpha = O(a_x, \leq_a) \in \alpha$, 矛盾.

情形三, 存在 $\beta \in \alpha$ 使得 $(a, \leq_a) \cong (\alpha_\beta, \in) = (\beta, \in)$. 依定义, 存在 $x \in b$ 使得 $(a_x, \leq_a) \cong (\beta, \in) \cong (a, \leq_a)$, 于是 $a_x = a$, 矛盾. $\square$

2.4 序数的分类**定义 2.4.1**

对任意的序数 α , 如果存在序数 β 使得 $\alpha = S\beta$, 就称 α 是**后继序数**; 如果 α 非空且不是后继序数, 就称 α 是**极限序数**.

下面分别讨论后继序数和极限序数的性质.

定理 2.4.1

1. 如果 α 是序数, 那么 $S\alpha$ 也是序数, 且 α 是 $S\alpha$ 的最大元;
2. 如果 α 是序数, 那么不存在 β 使得 $\alpha \in \beta \wedge \beta \in S\alpha$;
3. 如果 α, β 是序数, 那么 $\alpha \in \beta \Leftrightarrow S\alpha \in S\beta \Leftrightarrow S\alpha \subset \beta$;
4. 如果 α 是序数, 那么 α 是后继序数当且仅当 $\bigcup \alpha \in \alpha$. 此时 $\alpha = S \bigcup \alpha$.

证明.

1. 设 α 是序数. 由定理 2.2.3 可知 $(S\alpha, \in)$ 是良序, 由定理 2.1.4 可知 $S\alpha$ 是传递集.
对任意的 $x \in S\alpha$ 有 $x \in \alpha \vee x = \alpha \implies x \leq \alpha$, 所以 α 是最大元.
2. 假设 $\alpha \in \beta \wedge \beta \in S\alpha$, 则无论 $\beta \in \alpha$ 还是 $\beta = \alpha$ 都有矛盾.

3. 设 α, β 是序数.

一方面, 如果 $\alpha \in \beta$, 假设 $S\beta \leq S\alpha$ 则 $\beta \in S\alpha$, 矛盾, 所以 $S\alpha \in S\beta$;

另一方面, 如果 $S\alpha \in S\beta$, 则 $\alpha < S\alpha \leq \beta$. 所以 $\alpha \in \beta \Leftrightarrow S\alpha \in S\beta$.

后两者的等价性由定理 2.2.2 的第六条即得.

4. 设 α 是序数.

一方面, 如果 α 是后继序数, 即存在序数 β 使得 $\alpha = S\beta$, 那么显然 $\beta = \sup \alpha = \bigcup \alpha$.

另一方面, 设 $\bigcup \alpha \in \alpha$, 则对任意的 x 有

$$x \in \alpha \Leftrightarrow x \leq \bigcup \alpha \Leftrightarrow x \in S \bigcup \alpha,$$

所以 $\alpha = S \bigcup \alpha$ 是后继序数. □

定理 2.4.2

1. 如果 α 是序数, 那么 α 是极限序数当且仅当 α 是归纳集.

2. 如果 α 是序数, 那么 α 是极限序数当且仅当 $\bigcup \alpha = \alpha$ 且 α 非空.

3. 极限序数是其自身的上确界.

证明.

1. 一方面, 如果 α 是极限序数, 那么依定义 α 非空, 所以 $\emptyset \in \alpha$.

然后对任意的 $x \in \alpha$, 假设 $Sx = \alpha$ 则 α 是后继序数, 有矛盾; 假设 $\alpha \in Sx$ 则由定理 2.4.1 的第二条有矛盾. 所以 $Sx \in \alpha$. 综上, α 是归纳集.

另一方面, 如果 α 是序数且是归纳集, 那么显然 α 非空. 再假设 α 是后继序数, 那么存在序数 β 使得

$$\alpha = S\beta \implies \beta \in \alpha \implies S\beta \in \alpha,$$

矛盾. 所以 α 是极限序数.

2. 一方面, 如果 α 是极限序数, 那么由 α 传递得 $\bigcup \alpha \subset \alpha$; 并且对任意的 $x \in \alpha$ 有

$$Sx \in \alpha \implies x \in \bigcup \alpha,$$

所以 $\alpha \subset \bigcup \alpha$. 综上就有 $\bigcup \alpha = \alpha$.

另一方面, 如果序数 α 使得 $\bigcup \alpha = \alpha$ 且 α 非空, 那么显然由定理 2.4.1 的第四条可知 α 不是后继序数, 所以 α 是极限序数.

3. 由定理 2.2.3 即得. □